

Problemas sobre o conteúdo das Aulas 5 a 8 (*Notas*): grafos bipartidos, sua caracterização via ausência de ciclos ímpares, e o Teorema de Mantel (Aula 5); passeios, caminhos e ciclos, e a caracterização alternativa de grafos bipartidos via paridade dos passeios fechados (Aula 6); distância, diâmetro, raio, cintura e circunferência, e os limitantes de Moore (Aula 7); e grafos conexos, componentes conexas, e vértices e arestas de corte (Aula 8). Os problemas vêm do West (*Introduction to Graph Theory*, 2ª ed.) e do Bondy–Murty (*Graph Theory*, GTM 244). Salvo menção em contrário, G denota um grafo simples e finito, $n = v(G)$, $m = e(G)$, e $\overline{G}$ denota o complementar de G .

Os marcadores na margem indicam a dificuldade estimada de cada problema: 🤖 rotina, 😬 exige uma ideia, 🧐 difícil, 💯 vale a pena mesmo que você já saiba fazer.

🤖 **Problema 1.** Mostre que um grafo G é bipartido se, e somente se, todo subgrafo $H \subseteq G$ possui um conjunto independente com pelo menos $v(H)/2$ vértices.

💯 **Problema 2.** Seja G um grafo simples conexo que não contém P_4 nem C_3 como subgrafo induzido. Mostre que G é um grafo bipartido completo. (*Sugestão:* considere um vértice de grau máximo.)

😬 **Problema 3.** Seja G um grafo bipartido k -regular com $k \geq 2$. Mostre que G não possui nenhuma aresta de corte.

😬 **Problema 4.** Seja W um passeio fechado com pelo menos um passo tal que nenhum subconjunto de arestas de W forma um ciclo. Mostre que alguma aresta de W se repete imediatamente, uma vez em cada sentido — isto é, W contém um trecho $\dots, u, v, u, \dots$ para algum par de vértices consecutivos u, v .

😬 **Problema 5.** Decida se a afirmação a seguir é verdadeira ou falsa, provando-a ou exibindo um contraexemplo: a união dos conjuntos de arestas de dois caminhos *distintos* com as mesmas extremidades u e v sempre contém um ciclo.

🤖 **Problema 6.** Sejam P e Q caminhos de comprimento máximo num grafo conexo G , isto é, não existe em G nenhum caminho mais longo do que eles. Mostre que P e Q têm algum vértice em comum. (*Sugestão:* suponha que não, e considere as extremidades de P e de Q .)

😬 **Problema 7.** Sejam x e y vértices adjacentes de um grafo G . Mostre que $|d(x, z) - d(y, z)| \leq 1$ para todo vértice z de G .

😬 **Problema 8.** Mostre que todo grafo com diâmetro d possui um conjunto independente com pelo menos $\lceil (d+1)/2 \rceil$ vértices.

💯 **Problema 9.**

(a) Seja G um grafo simples com $\text{diam}(G) \geq 4$. Mostre que $\text{diam}(\overline{G}) \leq 2$.

(b) Lembre que um grafo G é *autocomplementar* se $G \cong \overline{G}$ (Lista 1). Conclua do item anterior que todo grafo autocomplementar tem diâmetro no máximo 3.

(c) Para cada $k \in \{1, 2, 3\}$, exiba um grafo autocomplementar com diâmetro k .

 **Problema 10.** Mostre que se a cintura de um grafo G é pelo menos $2k$, então $\text{diam}(G) \geq k$.

 **Problema 11.** Mostre que um grafo G é conexo se, e somente se, para toda partição de $V(G)$ em dois conjuntos não-vazios, existe uma aresta de G com uma ponta em cada um deles.

 **Problema 12.** Mostre que um grafo simples conexo com exatamente dois vértices que não são de corte é um caminho.

 **Problema 13.** Seja G um grafo simples com $\text{diam}(G) = 2$ que possui algum vértice de corte v . Mostre que v é adjacente a todos os demais vértices de G — em particular, $\overline{G}$ possui um vértice isolado.